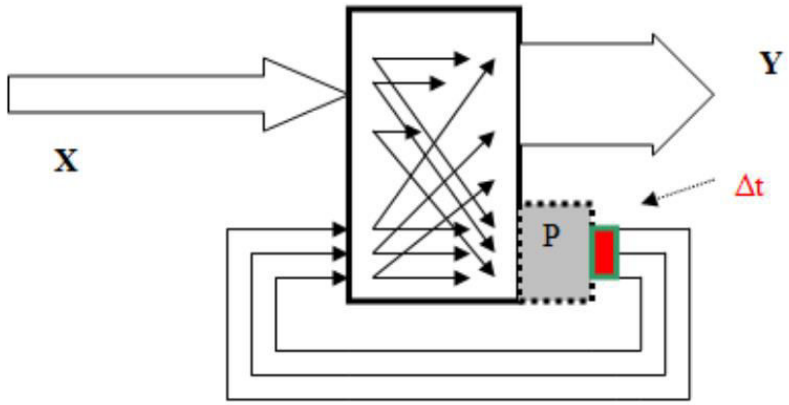
3. Sekvenční logické obvody (SLO)

- Obecné schéma SLO, vnitřní signály
- Pojem sekvenční logické funkce, způsoby jejího vyjádření
- Činnost klopného obvodu RS, D a JK
- Postup při návrhu a realizaci SLO

Sekvenční logický obvod – Logický obvod, jehož výstup nezávisí pouze na okamžité hodnotě vstupních signálů, ale také na posloupnosti minulých vstupů. Mezi obvyklé sekvenční obvody patří: klopné obvody, registry, čítače, paměti, mikroprocesory



Obecný sekvenční logický obvod se skládá ze tří základních částí:

1. kombinační logický obvod (kombinační část) – pro realizaci vlastní výstupní funkce a přechodové funkce,
2. paměťová část obvodu – část pro uchování informace o vnitřním stavu obvodu,
3. zpětná vazba – propojení obou výše uvedených částí sekvenčního obvodu umožňující vstup vnitřního stavu obvodu do kombinační části a aktualizaci nového vnitřního stavu v paměťové části obvodu

Způsoby vyjádření sekvenční logické funkce

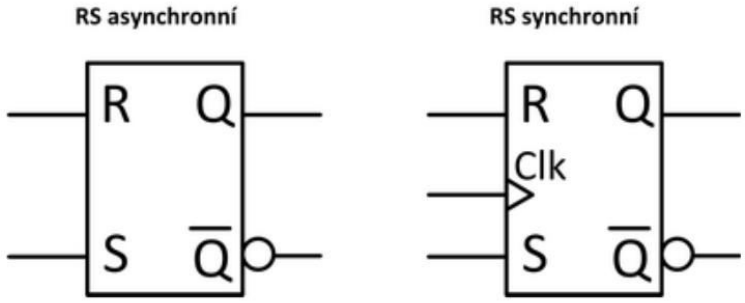
1. slovní – Popsáno slovním vyjádřením, např. stav na výstupu Q se změní v opačný, vždy při sestupné hraně impulsu na vstupu D

2. logickým výrazem – pro vyjádření logické funkce vzorcem se používají podobně jako u kombinačních obvodů symboly logických funkcí + - · /.

Charakteristickým znakem rovnice sekvenční logické funkce je výskyt závislé proměnné (výstup) na obou stranách – Y = a. (b + Y)

3. časovým diagramem: časový diagram znázorňuje stavy signálů v závislosti na čase, pro přehlednost se kreslí pod sebe, často bez vyznačené časové osy,

Klopný obvod RS



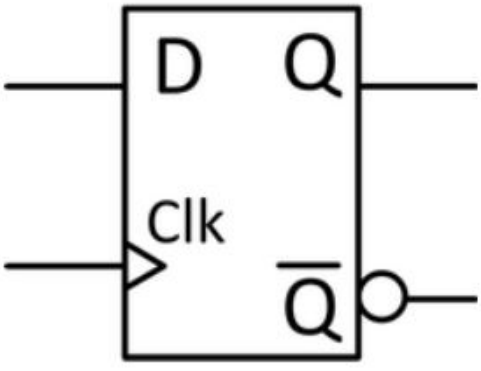
R	S	Q^{t+1}	transformace
0	0	Q^t	M
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	zakázaný stav	

- dva vstupy: R a S
- dva výstupy: Q a NOT(Q).

Vstup R (reset, nulování) - uvede výstup Q do stavu logické 0 (L).

Vstup S (set, nastavení) -uvede výstup Q do stavu logické

Klopný obvod D



D	Q^{t+1}	transformace
1	1	1
0	0	0

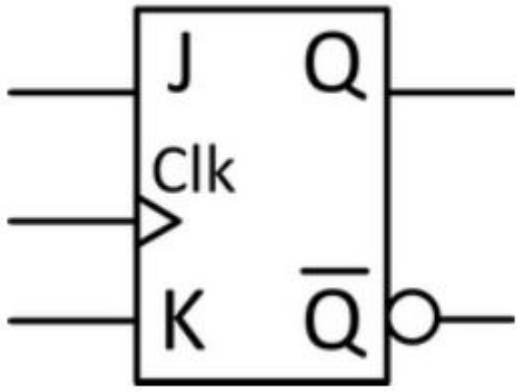
Vznikne ze synchronního obvodu RS zařazením invertoru mezi vstupy R a S, čímž se vyloučí stav shodných hodnot na vstupech R a S (R=0 ∧S=0, R=1 ∧S=1)

Lze jej jednoduše použít jako jednobitovou paměť

D (data) -slouží k přivedení hodnoty, která se má uchovat

C (clock, hodiny) uvede výstup Q do stavu odpovídajícímu vstupu D

Klopný obvod JK



K	J	Q^{t+1}	transformace
0	0	Q^t	M
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	$\overline{Q^t}$	K

Nejpoužívanější klopný obvod

Vyrábí se pouze jako synchronní

J má funkci jako S, K jako R u obvodu RS

Při obou vstupech rovných 1 se obvod místo zakázaného stavu překlopí do negace původního výstupu

Pomocí kaskádově zapojených KO JK lze uspořádat spoustu dalších logických obvodů, typicky čítače a registry

Postup při návrhu a realizaci SLO

Primitivní tabulka přechodů (PTP)

Po sestavení primitivní tabulky přechodů PTP jí zjednodušíme a uděláme z ní redukovanou tabulku přechodů RTP. Ekvivalentní stavy jsou stavy shodné, které se do PTP dostaly tak, že jsme v časovém diagramu přehlédli, že jedné kombinaci vstupních a výstupních signálů bylo

přiřazeno více stavů.

Redukovaná tabulka přechodů (RTP) (doplnit MV)

Postupujeme tak, že v PTP vysledujeme řádky s tzv. nekonfliktními stavy. V této etapě nerozlišujeme stavy stabilní a nestabilní.

Na základě PTP se též sestrojuje a používá tzv. graf přechodů. Je to orientovaný graf, jehož uzly představují stabilní stavy obvodu a orientované hrany odpovídají přechodům ze stavu výchozího do stavu následného. Každému uzlu je přiřazena odpovídající vstupní kombinace, u každé orientované hrany je uvedena vstupní kombinace, která přechod vyvolává. U uzlů je též vyznačena hodnota výstupů.

Mapa vnitřních proměnných (MVP)

Z RTP v dalším kroku sestavíme mapu vnitřních proměnných (MVP), která definuje přechodovou funkci P = g (X, P) vnitřních stavů. MVP má tvar, tedy počet políček (a tudíž počet řádků a sloupců), stejný jako RTP. Při konstrukci MVP postupujeme tak, že v RTP vyznačíme podle dříve navržené MP hodnoty vnitřních proměnných.

Mapa výstupních funkcí (MVF)

V předcházejících odstavcích jsme popsali způsob vyjádření jednotlivých stavů SLO (PTP) a odpovídajících hodnot výstupní log. proměnné (log. proměnných) (TY), stanovení počtu vnitřních proměnných, které jsou nutné pro odlišení některých stavů (RTP), jejich přiřazení stavům (MP) a určení přechodové funkce vnitřních stavů (MVP).

Nyní je třeba uvést způsob určení hodnot výstupní logické proměnné (výstupních log. proměnných), resp. vztahu (vztahů), tj. logické rovnice (log. rovnic)

Y = g (X, P).

Tento výraz, který reprezentuje tolik logických rovnic, kolik je výstupních logických proměnných sekvenčního obvodu, jednoznačně definuje hodnotu výstupního logické proměnné (log. proměnných) podle okamžitých hodnot vstupních a vnitřních proměnných.

Logickou rovnici pro každou výstupní logickou proměnnou SLO stanovíme z MVF. **(sekvenční log. obvody lze řešit kombinační logikou nebo klopnými obvody)**